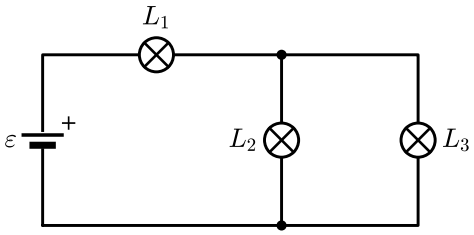
Solución de la pregunta 25

FÍSICA · ELECTRICIDAD · CIRCUITO MIXTO: BRILLO DE AMPOLLETAS

En el circuito de la figura, las tres ampolletas son idénticas y la batería es ideal. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) correcta(s)?

I. L_1 brilla más que L_2.
II. Si L_3 se quema, L_2 brilla más que antes.
III. Si L_3 se quema, L_1 brilla más que antes.



A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Analiza el circuito inicial

Con resistencia R por ampolleta: $R_{eq} = R + \frac{R}{2} = \frac{3R}{2}$, así que $I_1 = \frac{2\varepsilon}{3R}$. Esa corriente se divide en dos: $I_2 = I_3 = \frac{\varepsilon}{3R}$.

2 Evalúa I

$I_1 = 2I_2$: por L_1 pasa el doble de corriente, así que brilla más ($P = I^2R$). I es correcta.

3 Analiza el circuito con L₃ quemada

Quedan L_1 y L_2 en serie: $R_{eq} = 2R$ e $I = \frac{\varepsilon}{2R}$ para ambas.

4 Evalúa II y III

L_2: pasa de $\frac{\varepsilon}{3R}$ a $\frac{\varepsilon}{2R}$, aumenta: II es correcta. L_1: pasa de $\frac{2\varepsilon}{3R}$ a $\frac{\varepsilon}{2R}$, disminuye: III es incorrecta.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Supone que, al quemarse L₃, la corriente que iba por ella "se suma" a L₁; pero la resistencia total aumenta y la corriente total baja.

C) Descarta I, sin notar que toda la corriente pasa por L₁ y luego se reparte entre L₂ y L₃.

D) Incluye III: al aumentar la resistencia total (de 3R/2 a 2R), la corriente por L₁ disminuye.

Idea clave. Cuando un elemento de un circuito cambia, recalcula desde la resistencia total: no supongas que la corriente total se mantiene.